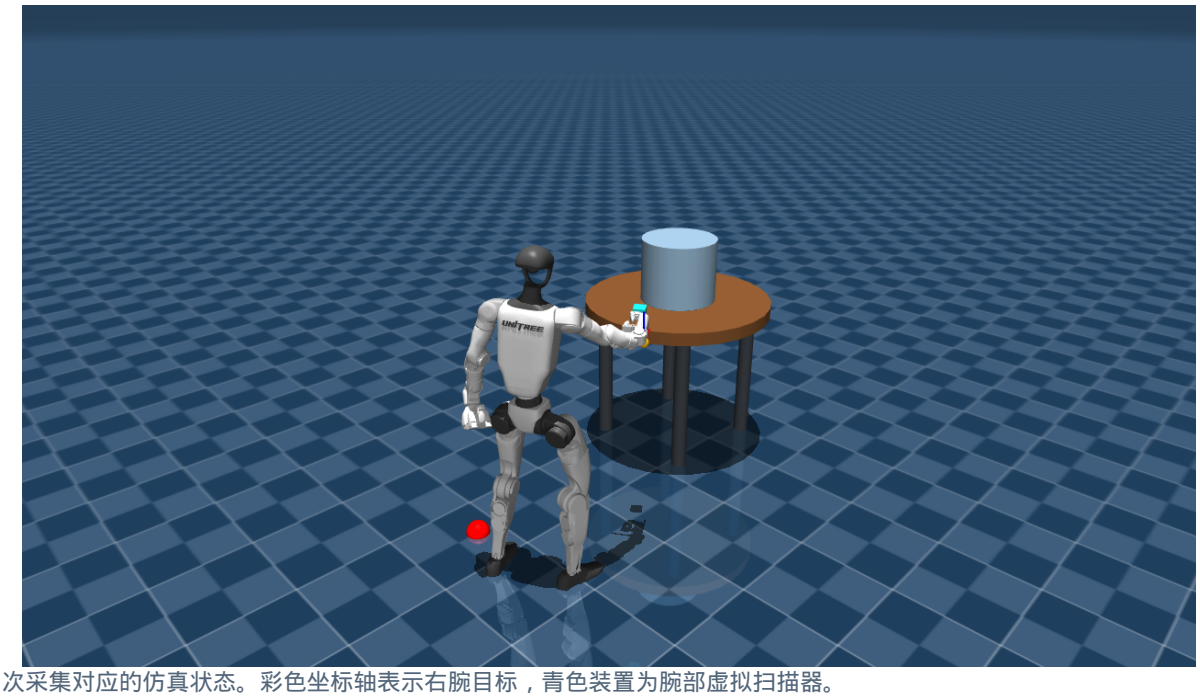
G1 桌面物体扫描

仿真录像与测试报告 | 抖动优化前版本 | 2026年10月29日

6/6	2.92 cm	5.51 度	3,983
成功扫描	平均位置误差	平均朝向误差	采集物体点数



第 3 次采集对应的仿真状态。彩色坐标轴表示右腕目标，青色装置为腕部虚拟扫描器。

本次结果

本轮 6 个视角全部完成。每次采集均满足位置误差不超过 5 cm、朝向误差不超过 10 度，并连续保持稳定 0.75 秒的条件。运行过程中未因跌倒或桌面、物体穿透接触而中止。

场景与控制版本

扫描对象为直径 36 cm、高 30 cm 的圆柱，放在直径 90 cm、桌面高 72 cm 的圆桌中央。G1 由预训练 SONIC 1.1 控制，右腕安装质量为 0.15 kg 的虚拟扫描器。

本报告对应用户指定的“优化前”控制行为：扫描时仍持续更新朝向，并进行有界积分偏差补偿，没有新增的朝向锁定和误差静区。所有数据均来自此次录像对应的同一轮仿真。

物体坐标原点位于物体中心正下方的地面，Z 轴向上。目标描述右腕位姿；若外部程序给出扫描器位姿，应先通过腕部到扫描器的安装变换换算。

整体工作流程

按“一个目标 - 移动与对齐 - 一次扫描 - 下一目标”的顺序闭环执行。下一目标不提前批量生成。



各模块负责什么

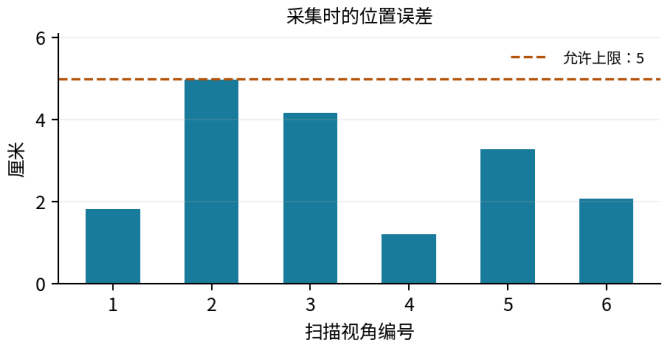
模块	职责
随机视角生成器	沿近似圆弧逐个给出右腕目标；高度为 0.82-1.04 m，名义半径 0.95 m，视角间隔为 8-16 度。
Python 任务控制程序	选择基座站位、检查可达性、控制阶段切换，持续检查实际误差和速度，并决定何时采集。
SONIC 1.1	接收行走与三点跟踪目标，产生机器人关节控制指令，执行全身运动与平衡。
MuJoCo 与虚拟扫描器	运行物理仿真，提供实际基座和腕部反馈，并从扫描器实际位姿进行射线采样。

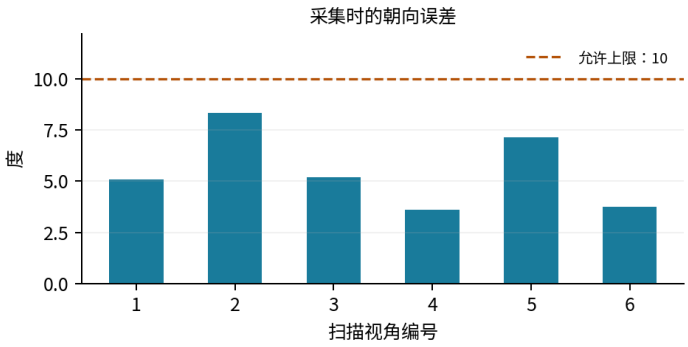
IK 只在独立的临时仿真状态上检查目标是否可达，不直接设置机器人关节。实际运动由 SONIC 完成。当前只有扫描成功并保存数据后，程序才会收臂并请求下一目标；换成真实视角规划器时，可用上一帧点云计算下一姿态。

准确度与稳定性

准确度相对于原始目标腕部位姿计算；抖动描述采集前的残余运动，两者是不同指标。

视角	腕高 (m)	位置误差 (cm)	朝向误差 (度)	点数	定位时间 (s)	抖动 RMS (mm / 度)
1	1.017	1.81	5.09	666	5.02	1.52 / 0.40
2	0.821	4.98	8.33	642	6.82	1.46 / 0.60
3	0.881	4.16	5.18	603	4.02	1.90 / 0.27
4	1.039	1.21	3.60	657	4.62	1.33 / 0.32
5	0.855	3.29	7.15	706	3.74	2.48 / 0.71
6	0.923	2.07	3.74	709	3.80	1.73 / 0.50





结果解读

平均位置误差为 2.92 cm，最大为 4.98 cm；平均朝向误差为 5.51 度，最大为 8.33 度。从进入腕部定位阶段到完成采集，平均用时为 4.67 秒，其中包含约 3 秒的平滑姿态过渡。

在每次采集前最后 0.5 秒的仿真时间内，腕部位置抖动 RMS 平均为 1.74 mm，朝向抖动 RMS 平均为 0.47 度。该指标只反映该时间窗内围绕平均位姿的波动，不代表目标跟踪精度。

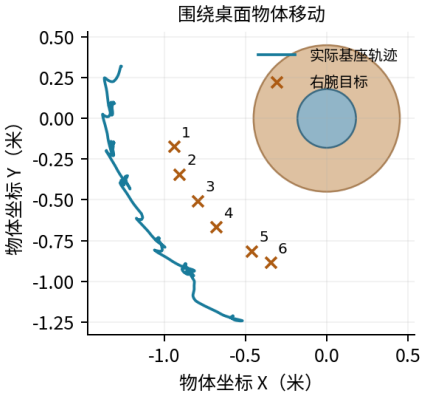
测量定义与适用范围

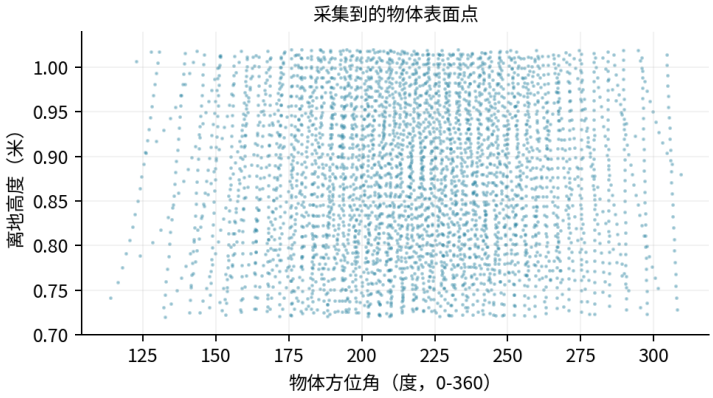
位置误差采用腕部原点的欧氏距离；朝向误差采用最短三维旋转角。抖动采用每个等长 0.5 秒窗口内的均方根偏差，再对各视角取平均。定位耗时使用仿真时间戳计算。

采集还要求腕部与基座线速度均不超过 0.06 m/s、腕部角速度不超过 0.25 rad/s，并连续满足 0.75 秒。以上仅为一次六视角测试，不是重复性统计；采集前的抖动指标也不代表整个行走和伸手阶段的最大振动。

录像、覆盖范围与复现

录像按 1 倍仿真速度保留实际运动、抖动及等待过程，初始化阶段未包含在视频中。





录像中的采集时刻

视角	视频时间	点云文件	采集元数据
1	00:14.7	scan_001.ply	scan_001.json
2	00:29.0	scan_002.ply	scan_002.json
3	00:40.3	scan_003.ply	scan_003.json
4	00:54.2	scan_004.ply	scan_004.json
5	01:04.9	scan_005.ply	scan_005.json
6	01:20.8	scan_006.ply	scan_006.json

视频为 1280 × 720、25 帧/秒的 H.264 MP4，总长 82.80 秒。记录覆盖仿真时间 25.50-106.26 秒，末尾增加 2 秒结果定格。画面由控制循环中记录的实际 MuJoCo 状态离线渲染，未插值生成虚构动作。

复现与文件位置

在仓库根目录激活 sonic 环境后，执行以下命令记录状态：

python -m gear_sonic.examples.object_scan.run --headless --views 6 --record

随后使用 recording 模块和已安装的 ffmpeg 离线渲染，具体命令见 object_scan/README.txt。此次原始数据位于：

.cache/object_scan/video_before_fix_01/

目录包含运行配置、逐帧遥测、录制状态、各视角点云、采集元数据与 report_metrics.json；其中记录了源文件哈希。merged_points_object.ply 为统一物体坐标系下的直接拼接点云，尚未去重或进行表面重建。

虚拟扫描器使用 48 × 36 条射线、48 度水平视场角，只保留首次命中物体的点，并考虑桌子与机器人遮挡。这 6 个局部视角不构成完整 360 度扫描。反馈使用仿真真值，本报告未评估真实传感器噪声、定位误差或实机精度。